

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

(10_Overview_NoSQL)



Oleh:

(Naufal Kafabih Khalwani) (103122400036)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database ?
2. Apa kelebihan dari columnar database?
3. Berikan contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database.

Jawab

1. Apa yang dimaksud dengan columnar database?

Columnar database adalah jenis basis data yang menyimpan data berdasarkan **kolom (column-oriented)**, bukan berdasarkan baris seperti pada database tradisional (row-oriented). Pada database ini, semua nilai dari satu kolom disimpan secara berurutan dalam satu tempat, sehingga data dengan tipe yang sama dikelompokkan bersama. Pendekatan ini berbeda dengan RDBMS konvensional yang menyimpan satu baris lengkap sekaligus. Columnar database biasanya digunakan untuk kebutuhan analisis data (analytical processing) karena lebih efisien dalam membaca data dalam jumlah besar pada kolom tertentu.

2. Apa kelebihan dari columnar database?

Columnar database memiliki beberapa kelebihan utama. Pertama, performa query analitik menjadi lebih cepat karena sistem hanya membaca kolom yang dibutuhkan, bukan seluruh baris data. Kedua, penggunaan storage lebih efisien karena data dalam satu kolom memiliki tipe yang sama, sehingga dapat dikompresi dengan lebih baik. Ketiga, sangat cocok untuk pengolahan big data dan data warehouse karena mampu menangani agregasi data dalam jumlah besar dengan cepat. Selain itu, columnar database juga mengurangi I/O (input/output) karena hanya mengambil bagian data yang relevan saja.

3. Contoh bagaimana data disimpan dalam columnar database

Sebagai perbandingan, misalkan terdapat tabel data mahasiswa dengan kolom: id, nama, dan umur.

Pada database biasa (row-based), data disimpan seperti ini:

(1, Andi, 20)

(2, Budi, 21)

(3, Citra, 19)

Namun pada columnar database, data disimpan per kolom:

id → 1, 2, 3

nama → Andi, Budi, Citra

umur → 20, 21, 19

Dengan cara ini, jika ingin mencari rata-rata umur, sistem hanya perlu membaca kolom umur saja tanpa memproses kolom lainnya. Inilah yang membuat columnar database lebih efisien untuk kebutuhan analisis data.